

2026-06-11 1-3교시

날짜: 2026/06/11 08:20

개요

1. 원본 노트 (손글씨 포함).....	2
------------------------	---

1. 원본 노트 (손글씨 포함)

2026-06-11 수업/퀴즈 진행 회의록 (SQL 조인 • 서버쿼리 & Python 연동)

1. 회의(수업) 기본 정보

- **일사:** 2026-06-11
- **형태:** 대면 + 비대면 혼합
- **주요 참석자:** 강사, 수강생(대면/비대면), 코치(기술 지원)
- **데이터베이스/도구:** classicmodels DB(SQLite 기반), MySQL Workbench(추정), JupyterLab, Google Drive, 로션(과제/자료 게시), Discord(지원 채널)
- **비고:** 초반 화면/카메라 위치 문제 발생(모니터 받침대 조정), 중간 재부팅 및 업데이트로 잠시 중단

2. 오늘의 목적 및 진행 개요

2.1 퀴즈(시험) 안내

- **오늘 퀴즈 진행:** 총 5문제, 약 30분 제공
- **난이도 안내**
 - 5번 문제는 매우 어려움(의도적으로 난이도 높게 구성)
 - 5번은 정답 여부보다 시도 및 접근 과정을 중시
- **학습 범위:** 조인(특히 LEFT JOIN), INTERSECT/교집합 개념, 서버쿼리(스칼라 포함), UNION 활용

2.2 제출/파일 위치 안내(정리)

- 강사가 파일명/폴더 안내 누락을 인정 후 보완
- **제출 위치:** 구글 드라이브 내 3주차 폴더 하위에 정해진 폴더 구조로 저장
- “로션” 에 문제 및 답안/코드 업로드(일부는 수업 중/수업 후 업로드)

3. 접속/환경 이슈 및 조치

3.1 DB 연결 문제(수강생 승현)

- **현상:** classicmodels DB 접속/쿼리 실행 불가
- **조치:**
 - **Connection 설정(Edit Connection) 화면 캡처 요청**
 - 경로 오타/잘못된 DB 선택 확인
 - 코치와 디스코드에서 경로 재설정 및 테스트 진행

• 결과: 접속 정상화 완료

3.2 Windows 보안 설정으로 인한 실행 문제 대응(JupyterLab 등)

- **조치:**
 - Windows 보안 → 앱 및 브라우저 컨트롤 → Smart App Control 설정 OFF(끄기) 안내
 - JupyterLab 실행 테스트 및 토큰(URL) 복사 방식 안내
 - 복사 단축키: **Ctrl+Insert** 사용 안내(환경별 문제 회피 목적)

3.3 폴더 경로 불일치로 인한 파이썬 실행 오류

- 문제: 배포된 노트북/코드가 고정 경로 기준이라 경로가 다르면 실행 실패
- **조치:** 아래 구조로 폴더를 동일하게 생성하도록 안내
 - .../3주차/02_조인_및_서버쿼리심화/ (표기 일부 **확인 필요:** 실제 폴더명 언더바/띄어쓰기)
 - 내부에 실습 파일(주피터 노트북/py) 배치
 - DB 파일은 별도 dataset 경로에 존재(세부 위치는 강사 기준에 맞춤)

4. 문제 풀이/해설 핵심 내용

4.1 3번 문제: 주문하지 않은 고객 찾기(LEFT JOIN)

- **핵심 개념:**
 - **LEFT JOIN 기준 테이블 선정이 중요**
 - “전체 고객 중 주문하지 않은 고객” → **Customers를 기준 테이블로 설정**
- **풀이 흐름:**
 - a. customers c LEFT JOIN orders o ON c.customerNumber = o.customerNumber
 - b. 주문이 없는 고객은 orders 측 컬럼이 **NULL**
 - c. WHERE o.orderNumber IS NULL 등으로 필터링
 - d. 출력 필드는 고객 정보 위주로 선택

4.2 4번 문제: 2003년과 2004년에 모두 주문한 고객(INTERSECT/교집합)

- **요구 출력:** **customerName, country, city** 등(고객 테이블 중심)
- **풀이 흐름:**
 - orders에서
 - 2003년 주문 고객번호 목록
 - 2004년 주문 고객번호 목록
 - 을 각각 구한 뒤 **INTERSECT**로 교집합
 - 교집합 결과를 customers와 JOIN하여 국가/도시/이름 출력
- 참고: “어제 했던 유사 문제와 동일 유형” 임을 강조

4.3 5번 문제: 2004년 주문 고객 중 미국 또는 프랑스(UNION + 서버쿼리 + COUNT)

- **요구 사항(요지):**
 - **2004년에 주문한 고객**
 - **미국 또는 프랑스 고객**
 - 고객번호/이름/국가/도시 및 주문 건수(**order count**) 제공
- **힌트:** 미국/프랑스는 각각 서버쿼리로 추출 후 **UNION**
- **해설 접근법(강사 정리):**
 - a. 메인쿼리에서 필요한 출력 필드 정의(고객정보 + 주문수)
 - b. **서버쿼리 2개** 작성
 - (1) 2004년 주문 & USA
 - (2) 2004년 주문 & France
 - c. 각 서버쿼리에서 고객별 주문수 집계
 - GROUP BY customerNumber
 - COUNT(orderNumber) 등으로 산출
 - d. 두 결과를 **UNION**으로 합치고 필요 시 외부에서 최종 정렬/선택

5. 다음 수업 안내 및 과제/준비물

5.1 다음 시간 진행 계획

- 5번 문제 마무리 풀이
- **Python 연동 실습 본격 진행**(DB에서 쿼리로 데이터 추출 → 파이썬에서 활용/시각화)

5.2 다운로드/준비 파일

- 구글 드라이브(로션 안내 포함)에 있는 **IPYNB/관련 파일 다운로드**
- 실습 폴더에 파일을 지정 위치로 배치해야 정상 실행

5.3 시험(퀴즈) 운영 공지

- 월요일까지 시험(퀴즈) 진행
- 화요일은 시험 없음

6. Python 연동 실습 핵심 메시지(수업 요지)

6.1 왜 Python으로 연결하는가

- DB는 저장소 역할 중심
- 실제 활용(분석/서비스)은 **프로그래밍 언어에서 DB 접속 → 쿼리 실행 → 데이터 처리/시각화**
- 실습 흐름은 반복 패턴임을 강조:
 - a. DB 연결
 - b. 쿼리 작성/실행
 - c. 결과 처리(표/차트 등)

6.2 원격 DB 연결 개념 안내(예시)

- SQLite는 파일 기반이지만, MySQL 등은 **호스트/유저/패스워드/포트 조합으로 원격 연결**한다는 개념 설명
- 구체 값은 예시이며, 실제 수업에서는 설치/환경 제약으로 데모 제한

7. 진행 중 공유/공지 사항

- 로션에 다음 자료를 순차 업로드:
 - 풀이 코드(조인/그룹바이 등)
 - 실습용 완성 파일(오류 발생 시 새로 다운로드 권장)
- 오류 사례 공유:
 - closed database 에러 발생 시 **상단의 connect 코드 재실행** 후 진행

8. 결정 사항 및 액션 아이템

8.1 수강생 액션

1. 5문제 퀴즈 풀이 마무리, 특히 1 • 2번은 반드시 완료(미완료 시 내일 수행 가능)
2. **classicmodels DB 연결 상태 점검**(파이썬 연동 대비 필수)
3. 구글 드라이브 자료에서 **IPYNB/필수 파일 다운로드 후 지정 폴더 구조로 배치**
4. JupyterLab 실행이 막히면 **Windows Smart App Control OFF** 후 재시도
5. 오류 발생 시(경로/연결/DB close) **로션 업로드 코드로 재실행**, 필요 시 캡처 공유

8.2 강사/운영 액션

1. 로션에 완성본 파일/코드 업로드 지속(오류 사용자 대응 포함)
2. 다음 시간에 **5번 문제 + Python 연동 실습** 진행
3. 경로 안내(폴더명 표기) **명확화 필요**(언더바/띄어쓰기 등 일부 혼선 존재)

9. 종료

- 환경 점검 및 코드 실행 확인 후 종료
- 다음 시간: **VS Code 기반 작업 진행 예정**, 점심/휴식 안내 후 마무리